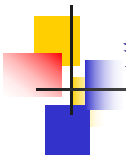




第二章 载流导体的发热和电动力



§ 2.2 短路时导体的发热及计算



载流导体短路时发热

- 导体短路时发热：

短路开始至短路被切除为止很短一段时间内导体发热的过程。

- 导体短路时发热的特点：

1. $t_k - t_w$ 、 i_k 、 Q 。

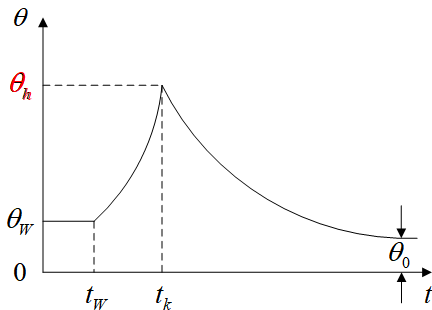
短路电流大，持续时间短，全部热量都用来升高自身温度。

2. R_θ 、 C_θ 。

短路时导体温度变化大，电阻和比热容不再视为常数。

- 导体短路时发热计算的目的： θ_h

一、导体短路时发热过程



- 短路时发热计算的目的在于确定导体的最高温度，不应超过最高允许温度。
- 当满足这个条件时则认为导体在流过短路电流时具有**热稳定性**。

二、导体短路时发热计算

根据短路时发热的特点，在时间 dt 内，列热平衡方程

$$Q_R = Q_1 + Q_f + Q_c \Rightarrow Q_R = Q_c \Rightarrow i_{kt}^2 R dt = m C d\theta \quad J$$

$$i_{kt}^2 R_\theta dt = m C_\theta d\theta \quad J$$

i_{kt} — t 时刻短路全电流瞬时值

$$R_\theta = \rho_0 (1 + \alpha \theta) \frac{l}{S} \quad \Omega$$

ρ_0 — $0^\circ C$ 时的电阻率

α — 电阻率 ρ_0 的温度系数

$$m = \rho_m S l \quad kg$$

R_θ — 温度为 $\theta^\circ C$ 时的导体电阻

$$C_\theta = C_0 (1 + \beta \theta) \quad J / (kg \cdot ^\circ C) \quad \rho_m \text{ — 导体材料的密度}$$

C_0 — $0^\circ C$ 时的热容比

β — 热容比 C_0 的温度系数

C_θ — 温度为 $\theta^\circ C$ 时的热容比 l 为导体的长度， S 为导体的截面积

二、导体短路时发

上面的公式可得

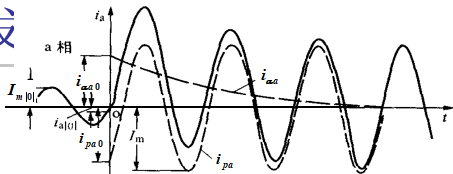
$$i_{kt}^2 \rho_0 (1 + \alpha \theta) \frac{l}{S} dt = \rho_m S l C_0 (1 + \beta \theta) d\theta$$

$$i_{kt}^2 \frac{1}{S^2} dt = \frac{\rho_m C_0 (1 + \beta \theta)}{\rho_0 (1 + \alpha \theta)} d\theta$$

对上公式从短路开始到短路切除求积分

$$\frac{1}{S^2} Q_k = \frac{\rho_m C_0}{\rho_0} \int_{\theta_w}^{\theta_h} \frac{1 + \beta \theta}{1 + \alpha \theta} d\theta$$

$Q_k = \int_{t_0}^{t_k} i_{kt}^2 dt \quad (A^2 \cdot s)$ — 短路电流热效应（热脉冲），
与短路电流发出的热量成正比



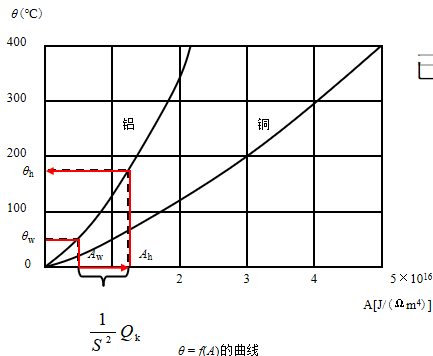
二、导体短路时发热计算

$$\begin{aligned} \frac{\rho_m C_0}{\rho_0} \int_{\theta_w}^{\theta_h} \frac{1 + \beta\theta}{1 + \alpha\theta} d\theta &= \frac{\rho_m C_0}{\rho_0} \left(\int_{\theta_w}^{\theta_h} \frac{1}{1 + \alpha\theta} d\theta + \int_{\theta_w}^{\theta_h} \frac{\beta\theta}{1 + \alpha\theta} d\theta \right) \\ &= \frac{\rho_m C_0}{\rho_0} \left(\int_{\theta_w}^{\theta_h} \frac{1}{1 + \alpha\theta} d\theta + \frac{\beta}{\alpha} \int_{\theta_w}^{\theta_h} 1 d\theta - \frac{\beta}{\alpha} \int_{\theta_w}^{\theta_h} \frac{1}{1 + \alpha\theta} d\theta \right) \\ &= \frac{\rho_m C_0}{\rho_0} \left[\frac{\alpha - \beta}{\alpha^2} \ln(1 + \alpha\theta_h) + \frac{\beta}{\alpha} \theta_h \right] - \frac{\rho_m C_0}{\rho_0} \left[\frac{\alpha - \beta}{\alpha^2} \ln(1 + \alpha\theta_w) + \frac{\beta}{\alpha} \theta_w \right] \\ &= A_h - A_w \end{aligned}$$
$$A_h = \frac{\rho_m C_0}{\rho_0} \left[\frac{\alpha - \beta}{\alpha^2} \ln(1 + \alpha\theta_h) + \frac{\beta}{\alpha} \theta_h \right] \quad J / (\Omega \cdot m^4)$$
$$A_w = \frac{\rho_m C_0}{\rho_0} \left[\frac{\alpha - \beta}{\alpha^2} \ln(1 + \alpha\theta_w) + \frac{\beta}{\alpha} \theta_w \right] \quad J / (\Omega \cdot m^4)$$
$$\frac{1}{S^2} \int_{t_0}^{t_k} i_{kt}^2 dt = \frac{\rho_m C_0}{\rho_0} \int_{\theta_w}^{\theta_h} \frac{1 + \beta\theta}{1 + \alpha\theta} d\theta \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{S^2} Q_k = A_h - A_w$$

二、导体短路时发热计算

$$\frac{1}{S^2} \int_{t_0}^{t_k} i_{kt}^2 dt = \frac{\rho_m C_0}{\rho_0} \int_{\theta_w}^{\theta_h} \frac{1 + \beta\theta}{1 + \alpha\theta} d\theta \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{S^2} Q_k = A_h - A_w$$

由上式可知， A 值与材料和温度有关。

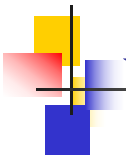


已知 $\theta_w \Rightarrow A_w$

$$A_h = A_w + \frac{1}{S^2} Q_k$$

θ_h





三、短路电流热效应 Q_k 的计算

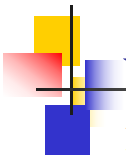
$$i_{kt} = \sqrt{2}I_{pt} \cos \omega t + i_{np0} e^{-\frac{t}{T_a}} \quad \text{将 } i_{kt} \text{ 带入 } Q_k, \text{ 有}$$

$$\begin{aligned} Q_k &= \int_0^{t_k} i_{kt}^2 dt = \int_0^{t_k} \left(\sqrt{2}I_{pt} \cos \omega t + i_{np0} e^{-\frac{t}{T_a}} \right)^2 dt \\ &= \int_0^{t_k} \left(\left(\sqrt{2}I_{pt} \cos \omega t \right)^2 + 2\sqrt{2}I_{pt} \cos \omega t \times i_{np0} e^{-\frac{t}{T_a}} + \left(i_{np0} e^{-\frac{t}{T_a}} \right)^2 \right) dt \\ &\approx \int_0^{t_k} I_{pt}^2 dt + \int_0^{t_k} i_{np0}^2 e^{-\frac{2t}{T_a}} dt \\ &= Q_p + Q_{np} \end{aligned}$$

I_{pt} — 短路电流周期分量有效值, kA;

i_{np0} — 短路电流非周期分量起始值, kA;

T_a — 非周期分量衰减时间常数, s。



三、短路电流热效应 Q_k 的计算

1、短路电流周期分量热效应 Q_p 的计算

由《数值计算方法》可知，任意曲线的 $y = f(x)$ 定积分，可采用辛卜生法近似计算，即

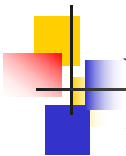
$$\int_a^b f(x) dx = \frac{b-a}{3n} [(y_0 + y_n) + 2(y_2 + y_4 + \cdots + y_{n-2}) + 4(y_1 + y_3 + \cdots + y_{n-1})]$$

若 $n = 4$ ，则

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{b-a}{12} [(y_0 + y_4) + 2(y_2) + 4(y_1 + y_3)]$$

因为 $y_1 + y_3 \approx 2y_2$ ，则

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{b-a}{12} [y_0 + 10y_2 + y_4]$$



三、短路电流热效应 Q_k 的计算

1、短路电流周期分量热效应 Q_p 的计算

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{b-a}{12} [y_0 + 10y_2 + y_4]$$

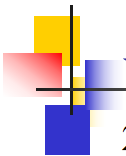
$$Q_p = \int_0^{t_k} I_{pt}^2 dt = \frac{t_k}{12} (I''^2 + 10I_{t_k/2}^2 + I_{t_k}^2) \quad (A^2 \cdot s)$$

I'' — 短路瞬时的初始电流（有效值）

I_{t_k} — 故障切除时短路电流的大小（有效值）

t_k — 继电保护动作时间和断路器全开断时间之和

$$t_k = t_{pr} + t_{br}$$



三、短路电流热效应 Q_k 的计算

2、短路电流非周期分量热效应 Q_{np} 的计算

$$\begin{aligned} Q_{np} &= \int_0^{t_k} i_{npt}^2 dt \\ &= \int_0^{t_k} i_{np0}^2 e^{-\frac{2t_k}{T_a}} dt = \frac{T_a}{2} \left(1 - e^{-\frac{2t_k}{T_a}} \right) i_{np0}^2 \\ &= \frac{T_a}{2} \left(1 - e^{-\frac{2t_k}{T_a}} \right) (-\sqrt{2} I'')^2 = T_a \left(1 - e^{-\frac{2t_k}{T_a}} \right) I''^2 \\ &= TI''^2 \quad (A^2 \cdot s) \end{aligned}$$

T为非周期分量的等效时间。（T查表2-3可得）

说明：如果短路电流切除时间大于一秒，导体发热主要由周期分量决定，非周期分量可略去不计。





例题2-2

铝导体型号为LMY-100×8，正常工作电压 $U_N=10.5\text{kV}$ ，正常负荷电流 $I_W=1500\text{A}$ 。正常负荷时，导体温度 $\theta_w=46^\circ\text{C}$ ，继电保护动作时间 $t_{pr}=1\text{s}$ ，断路器全开断时间 $t_{br}=0.2\text{s}$ ，短路电流 $I''=28\text{kA}$ ， $I_{0.6\text{s}}=22\text{kA}$ ， $I_{1.2\text{s}}=20\text{kA}$ ，计算短路电流的热效应和导体的最高温度。

解：（1）计算短路电流的热效应

$$t_k = t_{pr} + t_{br} = 1 + 0.2 = 1.2(\text{s})$$

$$\begin{aligned} Q_p &= \frac{t_k}{12} [I''^2 + 10I_{t_k/2}^2 + I_{t_k}^2] \\ &= \frac{1.2}{12} [28^2 + 10 \times 22^2 + 20^2] = 602.4 \times 10^6 (\text{A}^2 \cdot \text{s}) \end{aligned}$$

$$\because t_k = 1.2\text{s} > 1\text{s} \quad \therefore Q_k \approx Q_p = 602.4 \times 10^6 (\text{A}^2 \cdot \text{s})$$

例题2-2

铝导体型号为LMY-100×8，正常工作电压 $U_N=10.5\text{kV}$ ，正常负荷电流 $I_w=1500\text{A}$ 。正常负荷时，导体温度 $\theta_w=46^\circ\text{C}$ ，继电保护动作时间 $t_{pr}=1\text{s}$ ，断路器全开断时间 $t_{br}=0.2\text{s}$ ，短路电流 $I''=28\text{kA}$ ， $I_{0.6\text{s}}=22\text{kA}$ ， $I_{1.2\text{s}}=20\text{kA}$ ，计算短路电流的热效应和导体的最高温度。

解：（2）计算导体的最高温度

由 $\theta_w=46^\circ\text{C}$ ，查图得 $A_w=0.35\times 10^{16}\text{ J}/(\Omega\cdot\text{m}^4)$

$$\begin{aligned} A_h &= A_w + \frac{1}{S^2} Q_k = 0.35\times 10^{16} + \frac{1}{\left(\frac{100}{1000} \times \frac{8}{1000}\right)^2} \times 602.4 \times 10^6 \\ &= 0.4441 \times 10^{16} [\text{J}/(\Omega\cdot\text{m}^4)] \end{aligned}$$

查图得 $\theta_h=60^\circ\text{C} < 200^\circ\text{C}$ （铝导体最高允许温度）

